

أنشطة محور الإحتمالات

★ نشأه : (محاكاة تجربة عشوائية)

① ارم قطعة نقدية 25 مرة، وسجل 0 عن ظهور الوجه (F) و 1 عند ظهور الظهر (P) ثم دون النتائج في جدولين التاليين:

1	0	
		التكرار
		التواتر

جدول التواترات

جدول النتائج

② ضم نتائجك إلى نتائج 4 تلاميذ آخرين ثم أحسب التواتر لكل من الوجه والظهر في العينة ذات المقاس 100 المحصل عليها • قارن النتيجة مع نتائجك؟ هل الفروق كبيرة؟

③ كرر التجربة بزيادة مقاس العينة لـ 200 ثم 500 وأحسب تواترات كل تجربة. ما الذي يمكنك قوله عن علاقة التواترات بمقاس العينة ؟

★ نشأه : (الحوادث والعمليات عليها)

نضع في علبة 10 كرات مرقمة من 21 إلى 30. نسحب كرة واحدة بصفة عشوائية ونسجل رقمها

① عين مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة العشوائية

② نعتبر الحادثتين

• A "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3"

• B "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 4"

◀ عين مجموعة إمكانيات كل من هاتين الحادثتين

③ عين مجموعة إمكانيات كل من الحادثتين التاليتين:

• "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 ومضاعف للعدد 4 في آن واحد"

• "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 أو مضاعف للعدد 4"

★ نشأه : (قانون احتمال)

يحتوي كيس على 5 كرات متماثلة (لا نفرق بينها عند اللمس) مرقمة من 2 إلى 6. نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد ونسجل مجموع رقميهما.

① هل يمكن الحصول على 4؟ على 6؟

② ماهي كل النتائج المختلفة التي يمكن الحصول عليها؟

③ ماهو عدد الطرائق الممكنة للحصول على 8؟

④ أحسب عدد الطرائق الكلية الممكنة لسحب كرتين في آن واحد.

⑤ علما أن احتمال الحصول على 8 هو نسبة عدد طرائق الحصول على 8 إلى عدد الطرائق الكلية.

• أحسب احتمال الحصول على 8.

⑥ لحساب احتمال كل النتائج الممكنة أنقل ثم اكمل الجدول أدناه

حيث: x_i نتيجة المجموع الممكن الحصول عليها و P_i احتمال النتيجة P_i الموافقة.

x_i				8			
P_i							

★ نشأ : (خواص الاحتمالات)

- يحتوي صندوق على 20 كرة متماثلة (لا نفرق بينها عند اللمس). حيث 10 منها بيضاء (B) و 6 سوداء (N) و 4 حمراء (R). نسحب من الصندوق كرة واحدة.
- 1 عين مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة العشوائية.
 - 2 عين مجموعة امكانيات الحوادث التالية وحدد عدد عناصر كل منها :
 - الحادثة A الكرة المسحوبة بيضاء .
 - الحادثة B الكرة المسحوبة سوداء .
 - الحادثة C الكرة المسحوبة بيضاء أو سوداء .
 - الحادثة D الكرة المسحوبة ليست بيضاء .
 - الحادثة E الكرة المسحوبة صفراء .
 - 3 أحسب نسبة عدد عناصر كل حادثة إلى عدد عناصر مجموعة الإمكانيات.

★ نشأ : (الأمل الرياضي، التباين، الانحراف المعياري)

- لتكن التجربة العشوائية التالية: رمي زهرة نرد غير مزيفة 50 مرة.
- 1 إملأ الجدول التالي حيث f_i تمثل التواترات التجريبية و p_i تمثل التواترات النظرية (الاحتمالات).

6	5	4	3	3	2	1	e_i
							f_i
							p_i

- 2 احسب الوسط الحسابي للسلسلة المحصلة. ثم احسب العدد $E = \sum_{i=1}^n p_i x_i$. ماذا تستنتج؟
- 3 احسب التباين للسلسلة المحصلة، ثم احسب العدد $v = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E)^2$
- 4 احسب الجذر التربيعي لـ V .

★ نشأ : (المتغير العشوائي)

- يحتوي كيس على 4 كريات حمراء و 3 بيضاء و 5 خضراء ، نسحب كرة واحدة عشوائيا ويسجل رقمها ، يريح الشخص 3 دنائير إذا كانت الكرة خضراء و 5 دنائير إذا كانت الكرة بيضاء ويخسر دينارين إذا كانت الكرة حمراء. نعتبر الدالة X والتي تعرف مقدار الربح أو الخسارة
- 1 ماهي مجموعة الامكانيات التي يمكن الحصول عليها؟
 - 2 عين القيم الممكنة للدالة X ، ثم عرف قانون احتمال الدالة X
 - 3 أحسب كلا من $E(X)$ ، $V(X)$ و $\sigma(X)$ حيث :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P_i \quad , \quad V = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 P_i \quad , \quad \sigma(X) = \sqrt{V}$$
 - 4 هل اللعبة في صالح اللاعب؟

